TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Chương 1

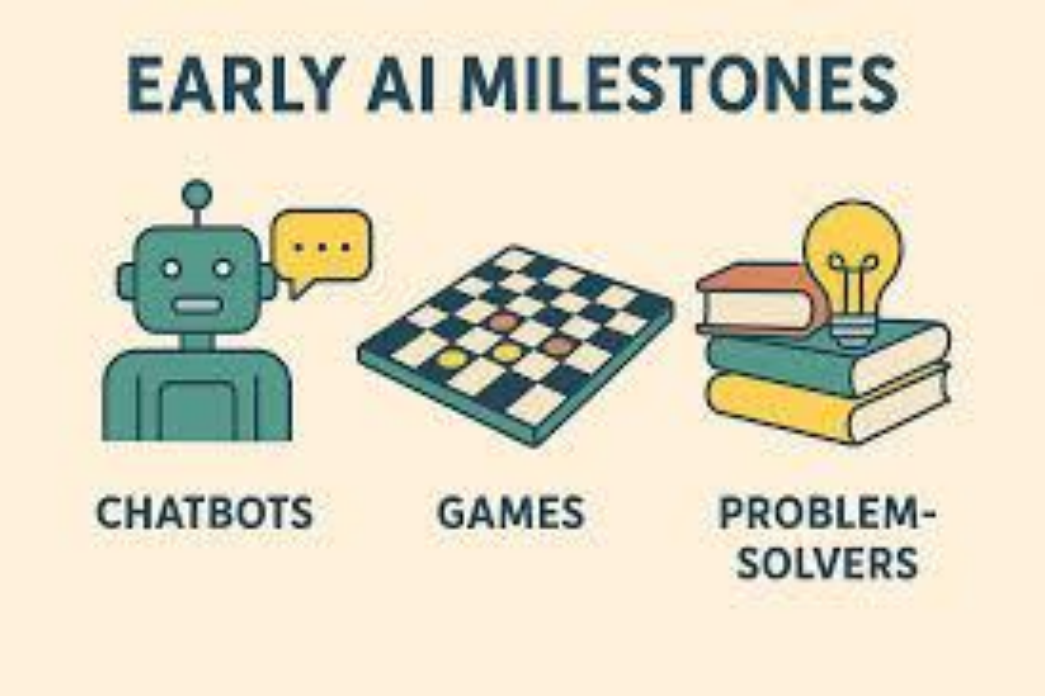
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Nội dung

1. Một số cột mốc đánh dấu trí tuệ nhân tạo
2. Khái niệm trí tuệ nhân tạo
3. Lịch sử phát triển trí tuệ nhân tạo
4. Phân loại trí tuệ nhân tạo
5. Nền tảng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
6. Ngôn ngữ lập trình và Ứng dụng TTNT

1 Một số cột mốc

Mười cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của AI



1 Một số cột mốc

1. Sự ra đời GANs – 2014

- Mạng đối kháng tạo sinh (GAN) là một đột phá công nghệ quan trọng, cho phép tạo ra hình ảnh và video do AI tạo ra với vẻ ngoài chân thực.
- GAN sử dụng mạng nơ-ron, một mô hình học máy phổ biến dựa trên cách thức hoạt động của các nơ-ron trong não.
- GAN bao gồm hai mạng nơ-ron: một mạng tạo sinh và một mạng đối kháng.

2014 2015 2016 2017

1 Một số cột mốc

2. Robot Sophia – 2016

- Sophia là robot hình người (humanoid) được phát triển bởi Hanson Robotics.
- Sinh vật phi nhân loại (non-human) được công nhận là pháp nhân. Được kích hoạt vào tháng 2 năm 2016
- Sophia có cảm xúc như con người nhờ kết hợp những công nghệ robotics tiên tiến và trí tuệ nhân tạo TTNT gồm: thị giác máy tính (computer vision), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

1 Một số cột mốc

3. Nền tảng tạo âm thanh WareNet - 2016

- Google DeepMind ra mắt WareNet năm 2016
- Tạo âm thanh, giọng nói tương tự như GANs

4. AlphaGo đánh bạn nhà vô địch cờ vây

- Cờ vây, với 3000 năm tuổi tại Trung Quốc, số nước cờ lớn hơn số nguyên tử trong vũ trụ
- Năm 1952, máy tính đã chinh phục được cờ caro.
- Đến 2016, AlphaGo của DeepMind đã đánh bại nhà vô địch thế giới cờ vây lần đầu tiên.

1 Một số cột mốc

5. Deepfakes

- Mô hình tạo ra khuôn mặt giả sử dụng trí tuệ nhân tạo.

6. Mô hình Transformer

- Transformer được các nhà khoa học tại Google phát minh năm 2017.
- Transformer là nền móng của các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model) sau này.
- Thay vì dịch từng từ, transformer đọc toàn bộ câu, nắm bắt mối quan hệ và trích xuất ý nghĩa dựa vào ngữ cảnh.

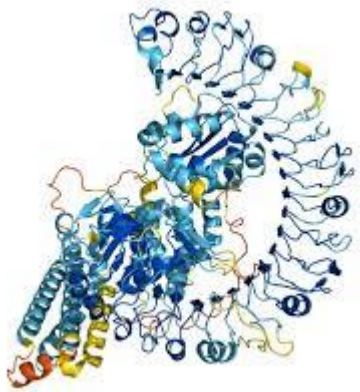
1 Một số cột mốc

7. OpenAI phát hành GPT-1

- GPT-1 ra đời năm 2018
- GPT viết tắt của từ Generative Pre-trained Transformer, dựa trên kiến trúc transformer.
- Mô hình được huấn luyện dựa trên dữ liệu của 8 triệu website, 11.000 cuốn sách.

8. AlphaFold chiến thắng cuộc thi giải mã cấu trúc protein

- Năm 2020, Google DeepMind đã phát hành thuật toán AI AlphaFold, sau khi được huấn luyện trên cơ sở dữ liệu công khai gồm 170.000 trình tự protein
- AlphaFold đã tạo nên bước đột phá trong nghiên cứu sinh học và đang đóng góp vào việc thiết kế các loại thuốc mới.
- Cốt lõi thuật toán của nó chính là một Transformer.



1 Một số cột mốc

9. Generative AI ra đời

- Năm 2022, OpenAI giới thiệu ChatGPT ra mắt bản dùng thử miễn phí của GPT-3.5.
- Chỉ một tuần sau khi phát hành, chatbot này đã vượt qua mốc một triệu người dùng, trở thành ứng dụng phát triển nhanh nhất trong lịch sử.

10. Phát hành Chat GPT-4

- Chat GPT-4 hay chatGPT 4.0 mắt vào 14/03/2023.
- GPT-4 được thiết kế để tiếp tục cải tiến
- Có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên mạnh mẽ
- Hiểu sâu hơn về ngữ cảnh
- Tạo ra các phản hồi giống với con người hơn.

OpenAI
ChatGPT 4.0

1 Một số cột mốc

Market Overview

Study Period	2020 - 2031
Market Size (2026)	USD 434.42 Trillion
Market Size (2031)	USD 2503.13 Trillion
Growth Rate (2026 - 2031)	41.95% CAGR
Fastest Growing Market	Asia Pacific
Largest Market	North America
Market Concentration	High

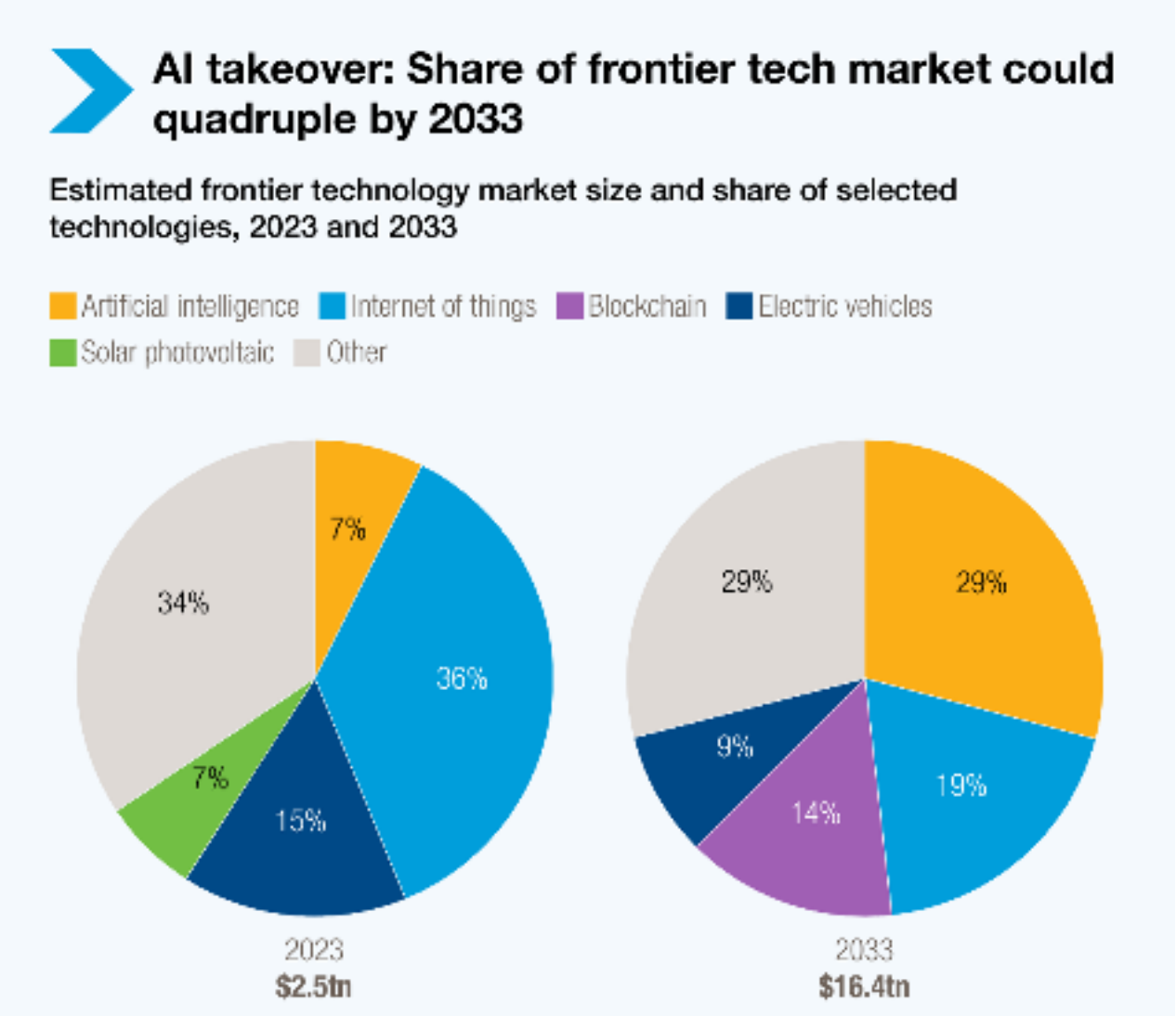
Major Players

Google, IBM, aws, intel, Microsoft

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-artificial-intelligence-market

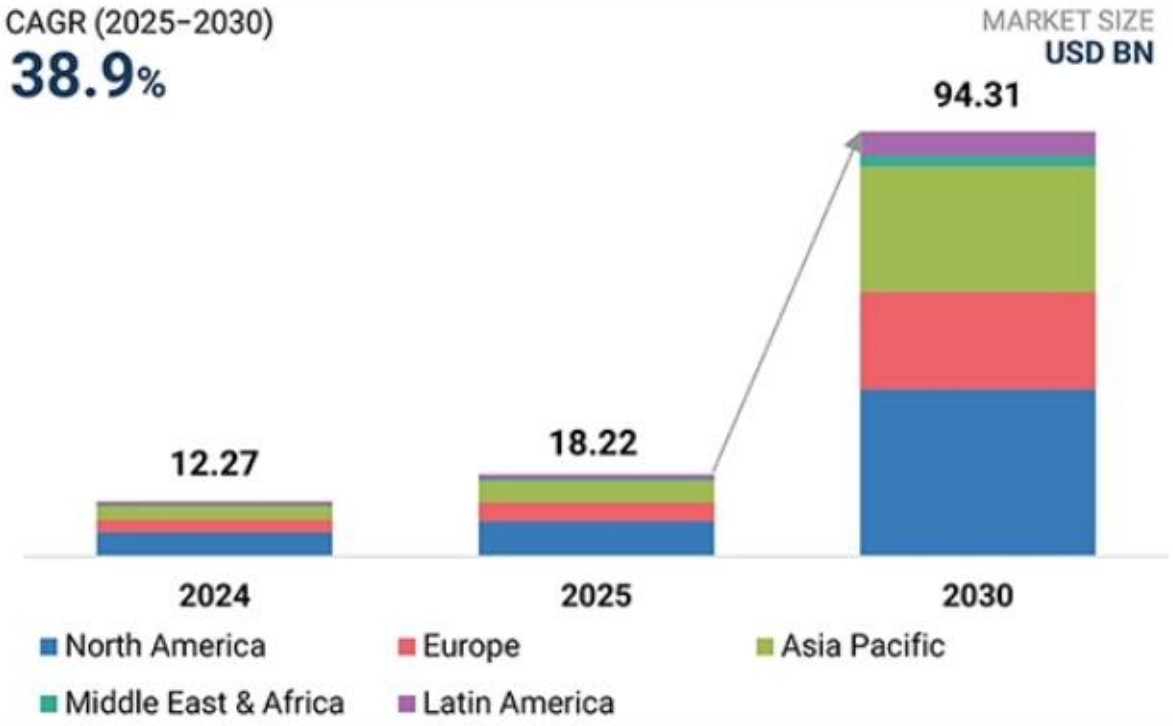
1 Một số cột mốc



https://unctad.org/news/ai-market-projected-hit-48-trillion-2033-emerging-dominant-frontier-technology

1 Một số cột mốc

AI PLATFORM: MARKET SIZE & SHARE

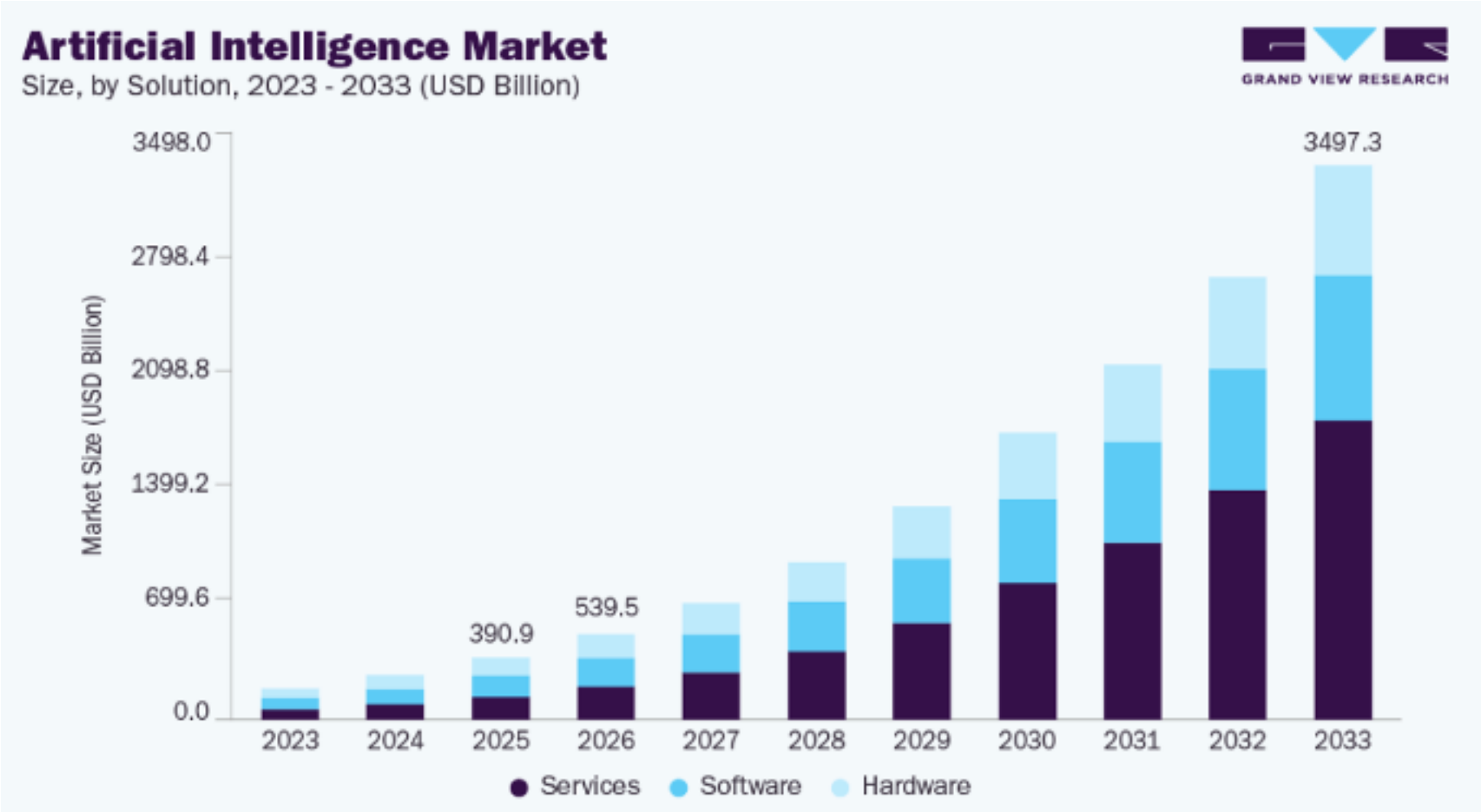


MARKET SNAPSHOT

Market Size in 2025 (Value)	USD 18.22 BN
Market Forecast in 2030 (Value)	USD 94.31 BN
CAGR	38.9%
Years Considered	2020–2030
Base Year	2024
Forecast Period	2025–2030
Units Considered	Value (USD BN)
Fastest-growing Region	Asia Pacific

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/artificial-intelligence-ai-platform-market-113162926.html

1 Một số cột mốc



https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-market

2 Khái niệm trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo là gì?

Britannica

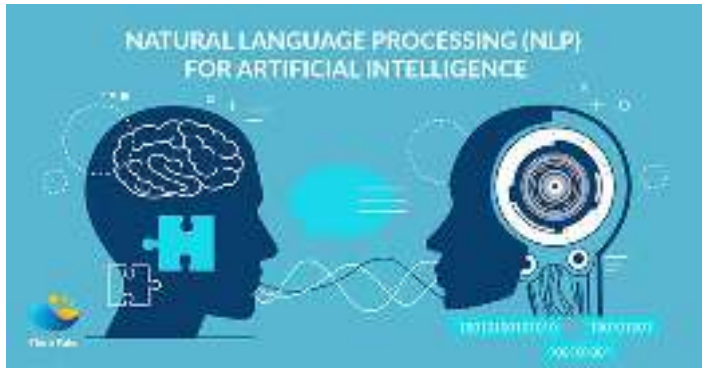
- **Artificial Intelligence,** the ability of a digital computer or computer-controlled robot to perform tasks commonly associated with intelligent beings.
- The term is frequently applied to the project of developing systems endowed with the intellectual processes characteristic of humans, such as the **ability to reason**, **discover** meaning, **generalize**, or **learn from past experience**.

2 Khái niệm trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo là gì?

TechTarget | SearchEnterpriseAI

Artificial intelligence is the simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems. Specific applications of AI include **expert systems**, **natural language processing**, **speech recognition** and **machine vision**.



2 Khái niệm trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo là gì?

ISO | International Organization for Standardization

Artificial intelligence is a branch of computer science that creates systems and software capable of tasks once thought to be uniquely human.

It enables machines to learn from experience, adapt to new information, an uses **data**, **algorithms** and **computational power** to interpret complex situations and make decisions with minimal human input.

https://www.iso.org/artificial-intelligence/what-is-ai?

2 Khái niệm trí tuệ nhân tạo

Theo tác giả Stuart J. Russell và Peter Norvig, TTNT được tiếp cận theo 4 cách:

Thinking Humanly (suy nghĩ như con người)

- Haugeland, 1985 - “The exciting new effort to make computers think ... *machines with minds*, in the full and literal sense.” *Nỗ lực mới thú vị nhằm làm cho máy tính suy nghĩ... những cỗ máy có trí tuệ, theo đúng nghĩa đen.*

- Bellman, 1978 - “[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning . . .” *Việc tự động hóa các hoạt động mà chúng ta liên tưởng đến tư duy của con người, các hoạt động như ra quyết định, giải quyết vấn đề, học tập.*

2 Khái niệm trí tuệ nhân tạo

Thinking Rationally (suy nghĩ một cách hợp lý)

- Charniak và McDermott, 1985 - “The study of mental faculties through the use of computational models.” *Nghiên cứu năng lực trí tuệ thông qua việc sử dụng các mô hình tính toán.*

Winston, 1992 - “The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act.” *Nghiên cứu về các phép tính cho phép con người nhận thức, suy luận và hành động.*

2 Khái niệm trí tuệ nhân tạo

Acting Humanly (hành động như con người)

- Kurzweil, 1990 - “The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people.” *Nghệ thuật tạo ra những cỗ máy thực hiện các chức năng mà khi do con người thực hiện đòi hỏi trí thông minh.*

- Rich và Knight, 1991 - “The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better.” *Nghiên cứu cách làm cho máy tính thực hiện những việc mà hiện tại con người làm tốt hơn*

2 Khái niệm trí tuệ nhân tạo

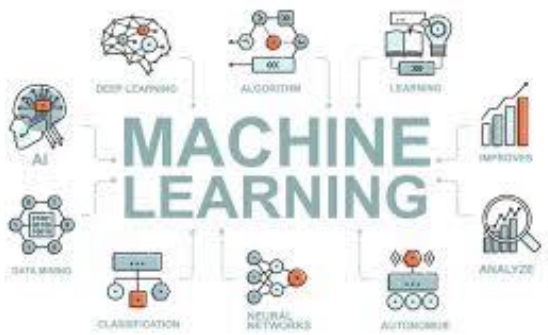
Acting Rationally (hành động hợp lý)

- Poole *et al.*, 1998 - "Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents." *Tính toán thông minh là ngành nghiên cứu về thiết kế các tác nhân thông minh*

- Nilsson, 1998 - "AI . . . is concerned with intelligent behavior in artifacts." *Trí tuệ nhân tạo… quan tâm đến hành vi thông minh trong các vật thể nhân tạo*

2 Khái niệm trí tuệ nhân tạo

Machine Learning là gì?



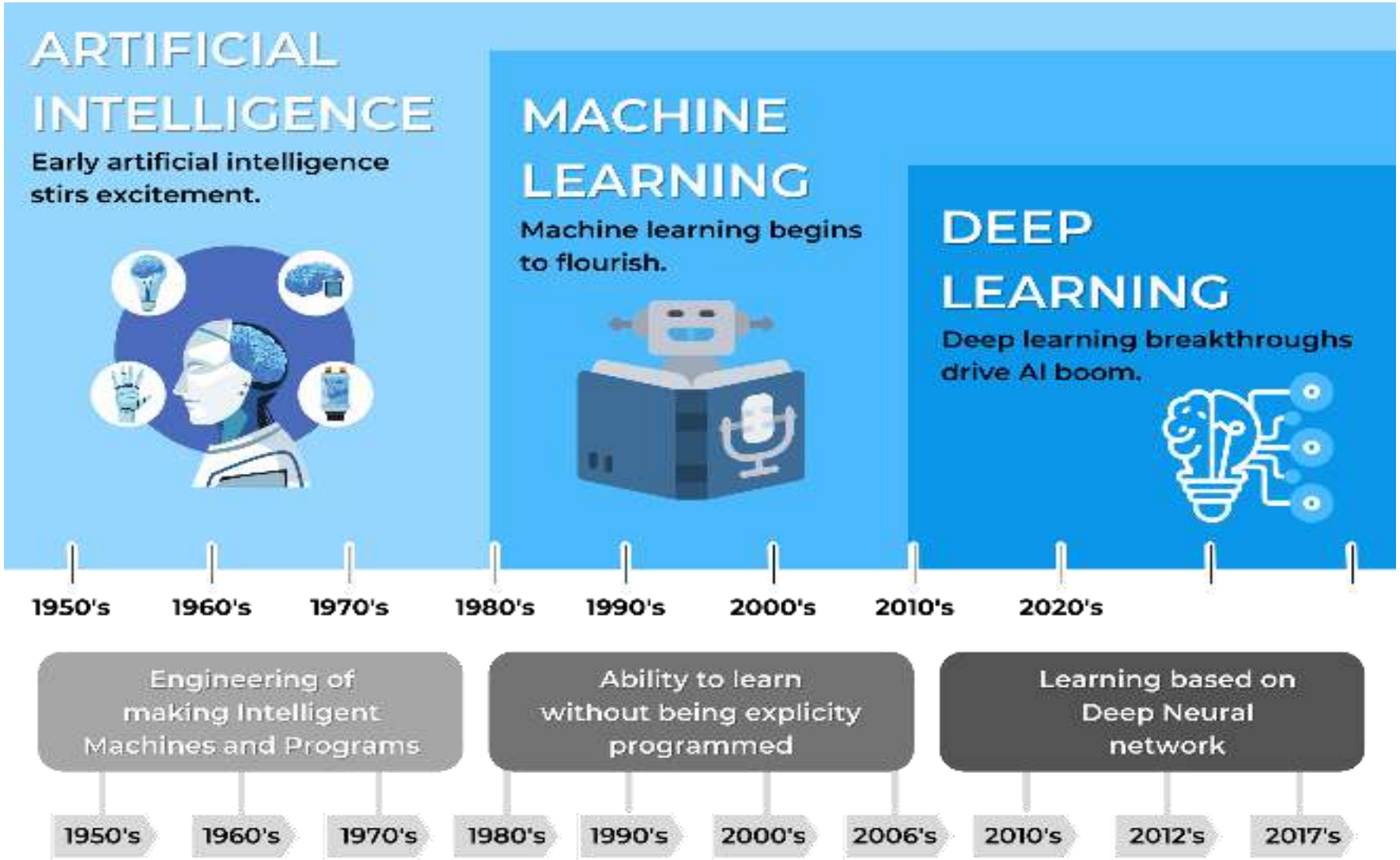
- Máy học là một nhánh nhỏ của trí tuệ nhân tạo cho phép hệ thống tự động học hỏi và cải thiện mà không cần lập trình rõ ràng.
- Các thuật toán máy học hoạt động bằng cách nhận dạng các mẫu và dữ liệu, sau đó đưa ra dự đoán khi dữ liệu mới được đưa vào hệ thống.
- Machine Learning được chia thành:
    - Supervised learning - Unsupervised learning
    - Semi-supervised learning - Reinforcement learning

2 Khái niệm trí tuệ nhân tạo

Deep Learning là gì?

- Học sâu là một nhánh nhỏ của học máy sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo để xử lý và phân tích thông tin.
- Mạng neural bao gồm các nút tính toán được xếp lớp trong các thuật toán học sâu. Mỗi lớp chứa một lớp đầu vào, một lớp đầu ra và một lớp ẩn.
- Một số loại neural network được sử dụng trong DL:
    - Feedforward neural networks (FF)
    - Recurrent neural networks (RNN)
    - Long/short term memory (LSTM)
    - Convolutional neural networks (CNN)
    - Generative adversarial networks (GAN)

2 Khái niệm trí tuệ nhân tạo



3 Lịch sử phát triển

Các giai đoạn phát triển của TTNT

Trí tuệ nhân tạo bắt nguồn từ câu hỏi: Liệu máy móc có thể suy nghĩ như con người được hay không? Trãi qua nhiều thập kỷ từ những hệ thống dựa trên các quy tắc cơ bản đến những mô hình mạnh mẽ như hiện nay.

Giai đoạn 1950

- 1950 – Alan Turning: Đề xuất 1 bài test để kiểm tra máy móc có thể hiểu trí thông minh như con người hay không.
- 1956 – Sự ra đời của TTNT tại hội nghị Dartmouth, do John McCarthy và các cộng sự, đánh dấu sự ra đời của TTNT.
- 1956 – 1957: Các chương trình như Logic Theorist và General Problem Solver đã chứng minh rằng máy tính có thể mô phỏng quá trình suy luận và giải quyết vấn đề cơ bản.

3 Lịch sử phát triển

Các giai đoạn phát triển của TTNT

Giai đoạn năm 1956-1970: Symbolic AI và Logic

- 1966: Chat bot đầu tiên ELIZA xuất hiện, mô phỏng cuộc trò chuyện với một nhà trị liệu, cho thấy tiềm năng của tương tác giữa người và máy.
- SHRDLU (1970): Chương trình máy tính ngôn ngữ, có thể hiểu được ngôn ngữ tự nhiên.
- 1974 được xem là “AI Winter I ”: do sự kỳ vọng quá cao nhưng hạn chế về năng lực tính toán.

3 Lịch sử phát triển

Các giai đoạn phát triển của TTNT

Giai đoạn năm 1980 – Hệ chuyên gia

- Xuất hiện một số hệ thống dựa trên các quy tắc mô phỏng quá trình ra quyết định được áp dụng trong kinh doanh và y học.
- Cuối những năm 1980s: “AI Winter II” do các hệ chuyên gia đắc đỏ, dễ hỏng hóc, không học được từ dữ liệu.

3 Lịch sử phát triển

Các giai đoạn phát triển của TTNT

Giai đoạn 1990s–2000s: Machine Learning

- 1997: IBM's Deep Blue đánh bại kiện tướng cờ vui Garry Kasparov
- 1998: robot Kismet trình diễn trí tuệ cảm xúc tại ĐH MIT.
- 2006: Geoffrey Hinton đã giới thiệu về học sâu (Deep Learning)
- 2011 – IBM Watson chiến thắng cuộc thi *Jeopardy:* Watson DeepQA đánh bại hai nhà vô địch Brad Rutter và Ken Jennings trong cuộc thi đố vui trên truyền hình.
- 2012 – AlexNet ra đời: Mô hình nhận dạng hình ảnh khuôn mặt, hình ảnh y khoa…
- 2014 – Mô hình GANs ra đời: Mô hình tạo hình ảnh.

3 Lịch sử phát triển

Các giai đoạn phát triển của TTNT

Giai đoạn 2016 - nay

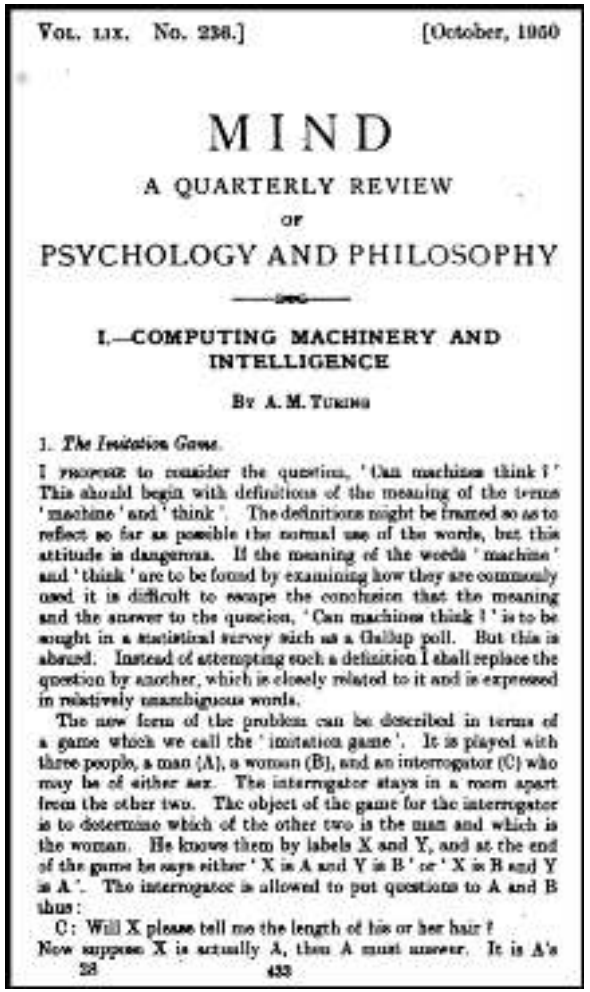
- 2016 – AlphaGo đánh bại nhà vô địch cờ vây
- 2018 – Google’s BERT ra đời: mô hình ngôn ngữ có thể hiểu được ngữ cảnh.
- 2022 – ChatGPT được phát hành bởi công ty OpenAI
- 2023 – Trí tuệ nhân tạo đa phương thức: ChatGPT-4, Gemini, Claude…

3 Lịch sử phát triển

Nhà khoa học Alan Turing

- Alan Turing, tên đầy đủ là Alan Mathison Turing, (sinh ngày 23/6/1912 tại London, Anh – mất ngày 7/6/1954 tại Wilmslow, Cheshire).
- Ông là nhà toán học và logic học người Anh.
- Alan đã có những đóng góp lớn cho toán học, mật mã học, logic, triết học và sinh học toán học, cũng như các lĩnh vực mới sau này là khoa học máy tính, khoa học nhận thức, trí tuệ nhân tạo và sự sống nhân tạo.

3 Lịch sử phát triển



Vol. LIX. No. 236.] [October, 1950

MIND

A QUARTERLY REVIEW

OF

PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

By A. M. Turing

1. *The Imitation Game.*

I propose to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words 'machine' and 'think' are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, 'Can machines think?' is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

The new form of the problem can be described in terms of a game which we call the 'imitation game'. It is played with three people, a man (A), a woman (B), and an interrogator (C) who may be of either sex. The interrogator stays in a room apart from the other two. The object of the game for the interrogator is to determine which of the other two is the man and which is the woman. He knows them by labels X and Y, and at the end of the game he says either 'X is A and Y is B' or 'X is B and Y is A'. The interrogator is allowed to put questions to A and B thus:

C: Will X please tell me the length of his or her hair?

Now suppose X is actually A, then A must answer. It is A's

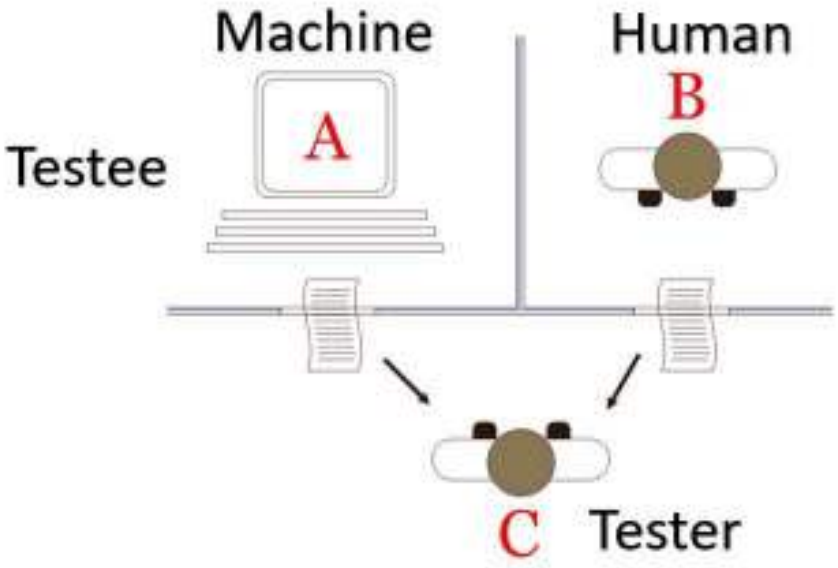
28 433

- Alan công bố bài báo “Máy tính và Trí thông minh”, bài báo này sau đó trở thành một cột mốc lịch sử, đặt nền móng cho trí tuệ nhân tạo.
- Bài báo của ông tập trung vào khái niệm về một cỗ máy thông minh. Nhưng để làm được điều đó, cần phải có cách để đo lường trí thông minh ấy.

3 Lịch sử phát triển

Turning Test

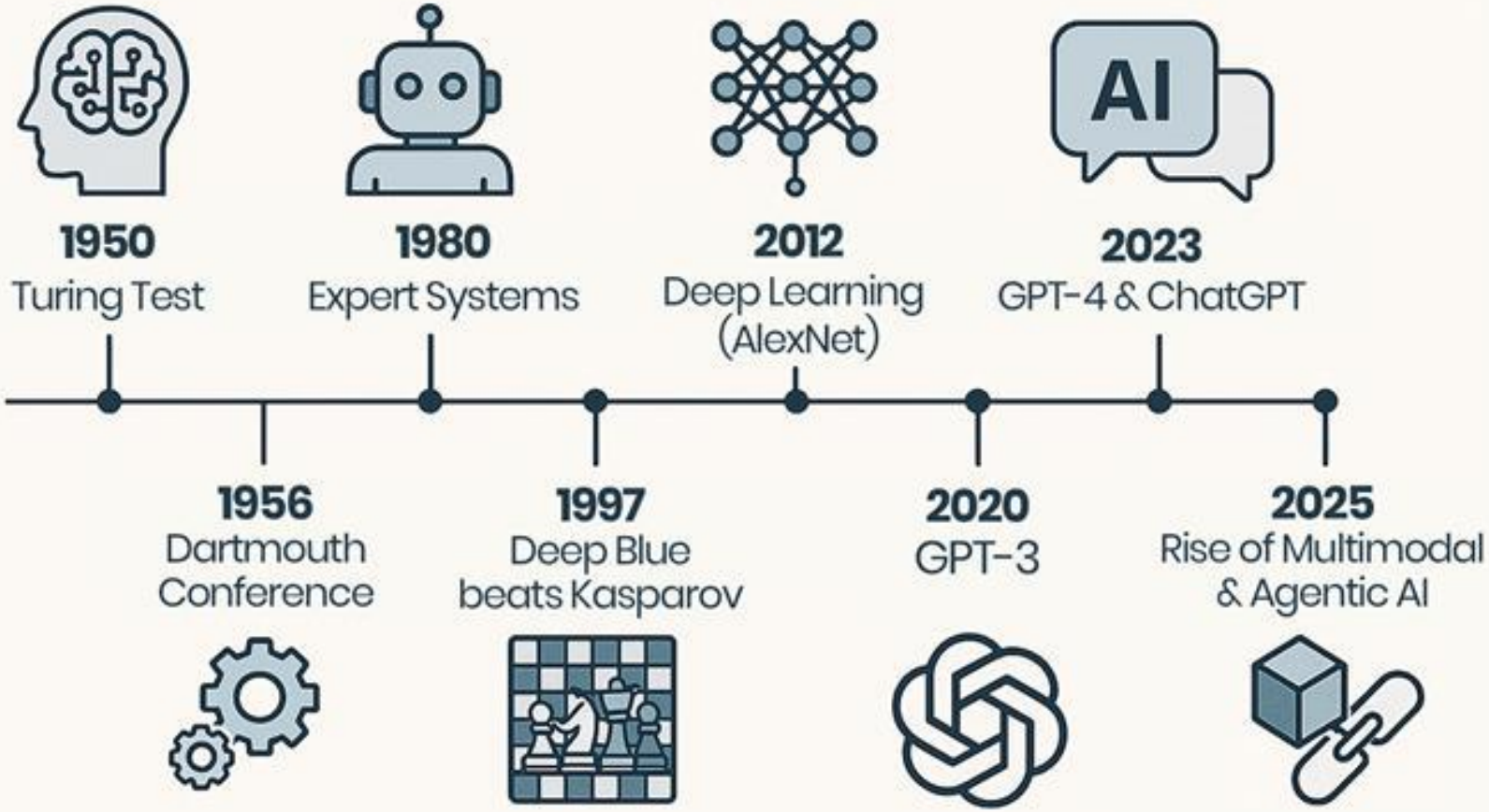
Thuật ngữ "Turing Test" xuất phát từ một bài báo được viết vào năm 1950 trong cuốn "Máy tính và Trí thông minh" của Alan Turing.



Bài kiểm tra Turing nghĩa là người kiểm tra được tách biệt với người được kiểm tra (một người và một máy) bởi một số thiết bị (chẳng hạn như bàn phím). Người kiểm tra đặt câu hỏi tùy ý.

Sau nhiều lần kiểm tra, nếu người kiểm tra không thể xác định được hơn 30% người được kiểm tra là người hay máy, thì máy đó vượt qua bài kiểm tra và được coi là có trí thông minh của con người.

3 Lịch sử phát triển



3 Lịch sử phát triển

Những lý do chính AI được phát triển và ứng dụng rộng rãi

Sức mạnh tính toán lớn hơn: Việc triển khai AI đòi hỏi rất nhiều sức mạnh tính toán vì việc xây dựng các mô hình AI liên quan đến các phép tính phức tạp và việc sử dụng các mạng nơ-ron phức tạp.
Sự ra đời và phát triển của GPU đã giúp việc tính toán trong lĩnh vực AI khả thi hơn.

Dữ liệu: Trong những năm qua, một lượng dữ liệu khổng lồ được lưu trữ. Lượng dữ liệu này cần cho việc phân tích và xử lý bằng các thuật toán học máy (Machine Learning) và học sâu (Deep Learning).

3 Lịch sử phát triển

Những lý do chính AI được phát triển và ứng dụng rộng rãi

Các thuật toán hiệu quả hơn: Qua nhiều thập kỷ, các thuật toán đã được phát triển từ cơ bản đến tiên tiến và đến mạng no-ron.

Đầu tư mạnh mẽ: AI được các gã khổng lồ công nghệ như Tesla, Netflix và Facebook bắt đầu đầu tư, lĩnh vực này ngày càng trở nên phổ biến, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đối với các hệ thống dựa trên AI.

3 Lịch sử phát triển

Những lý do chính AI được phát triển và ứng dụng rộng rãi

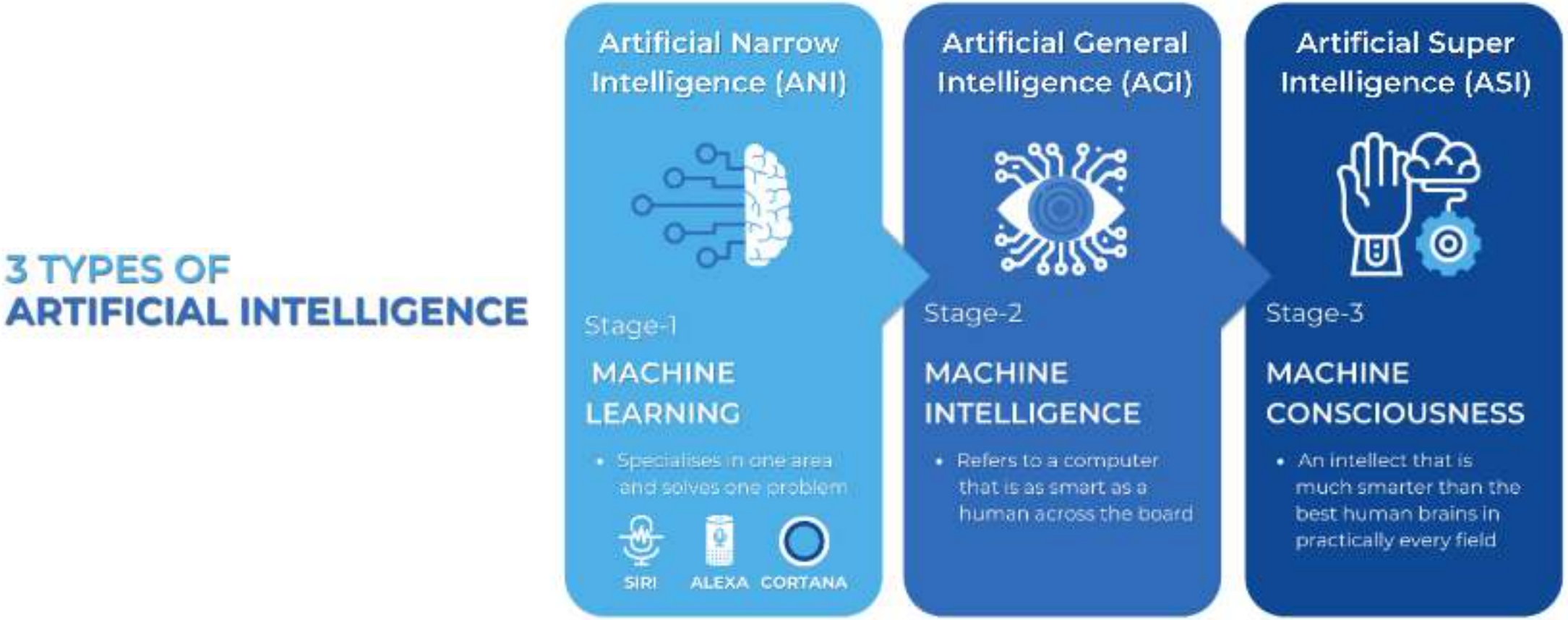
GPU (Graphics Processing Units): Công nghệ chip đồ họa được NVIDIA tiên phong phát triển, ban đầu được dùng cho đồ họa tốc độ cao trong game.

Hiện nay kiến trúc của GPU được ứng dụng nhiều cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Lý do: khả năng xử lý song song, tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với CPU truyền thống.

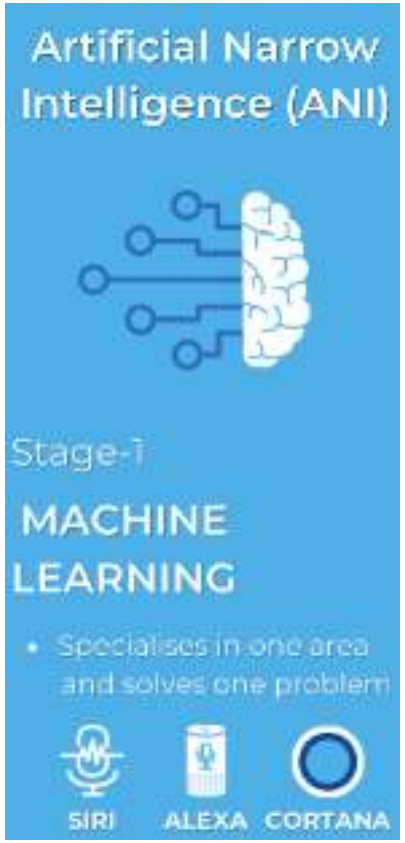
4 Phân loại trí tuệ nhân tạo

Phân loại trí tuệ nhân tạo dựa vào khả năng (Capability)



4 Phân loại trí tuệ nhân tạo

Phân loại trí tuệ nhân tạo



- Đây là hình thức trí tuệ nhân tạo phổ biến nhất trên thị trường. Các hệ thống trí tuệ nhân tạo ANI được thiết kế để giải quyết một vấn đề duy nhất và có thể thực hiện một nhiệm vụ đó rất tốt.
- Hệ thống này có khả năng hạn chế, chẳng hạn như đề xuất sản phẩm cho người dùng thương mại điện tử, dự báo, nhận dạng…
- Chúng có thể thực hiện những chức năng của con người trong những bối cảnh rất cụ thể.
- Khả năng vượt xa con người trong nhiều trường hợp, nhưng chỉ trong môi trường được kiểm soát với một tập hợp các thông số hạn chế.

4 Phân loại trí tuệ nhân tạo

Phân loại trí tuệ nhân tạo

- Đây vẫn là một khái niệm lý thuyết. Nó được định nghĩa là trí tuệ nhân tạo (AI) có chức năng nhận thức ở cấp độ con người trong nhiều lĩnh vực như xử lý ngôn ngữ, xử lý hình ảnh, hoạt động và suy luận của máy tính...
- Hệ thống này cần hàng nghìn hệ thống trí tuệ nhân tạo chuyên biệt hoạt động song song, giao tiếp với nhau và mô phỏng quá trình suy luận của con người.

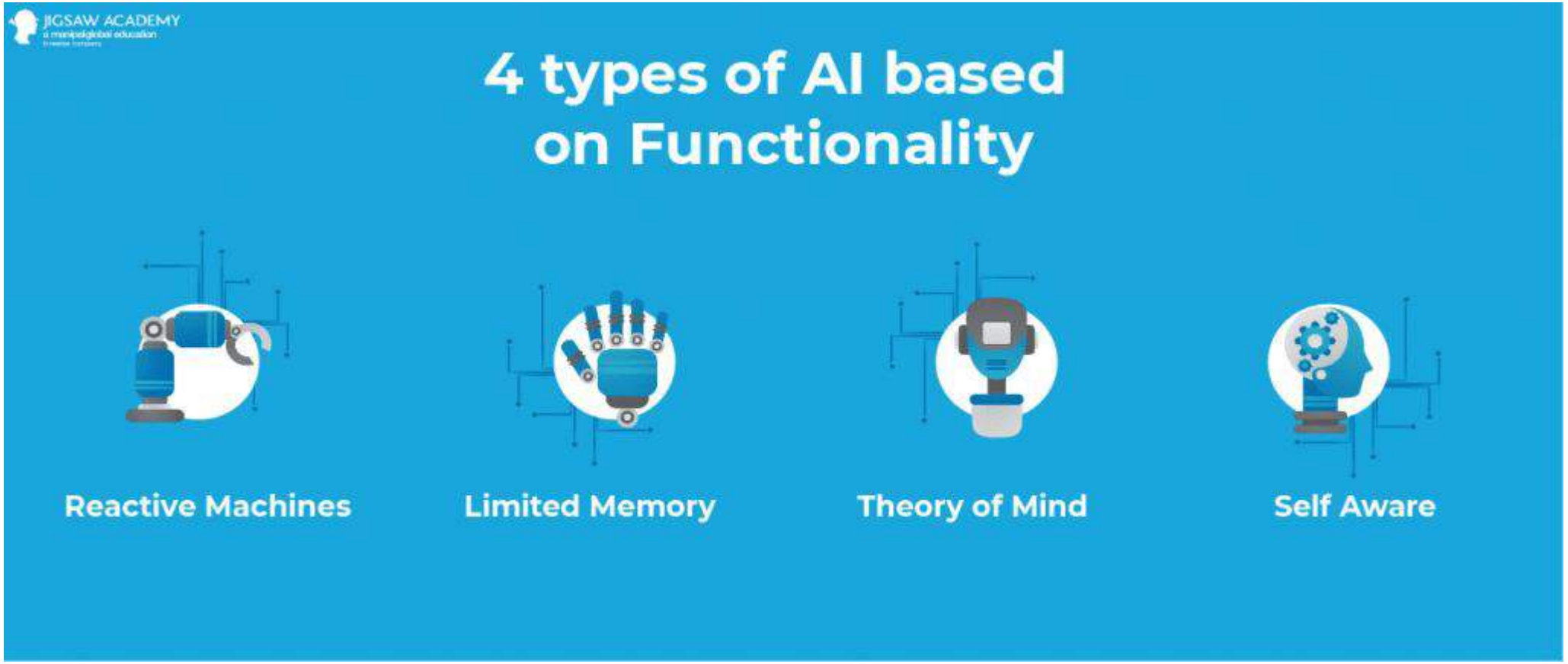
4 Phân loại trí tuệ nhân tạo

Phân loại trí tuệ nhân tạo

- Một hệ thống siêu trí tuệ nhân tạo (ASI) có thể vượt qua mọi khả năng của con người.
- ASI được sẽ trở thành nền tảng cho các hệ thống AI hoàn toàn tự nhận thức và các robot có ý thức riêng.
- Hệ thống ASI bao gồm việc đưa ra quyết định, đưa ra quyết định hợp lý, và thậm chí cả những việc như tạo ra tác phẩm nghệ thuật tốt hơn, tạo ra những đoạn hội thoại văn bản thông minh hơn.

4 Phân loại trí tuệ nhân tạo

Phân loại trí tuệ nhân tạo dựa vào chức năng (Functionality)

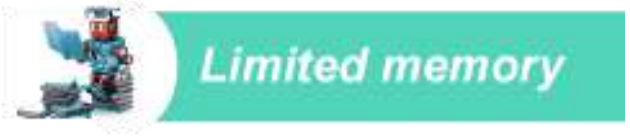


4 Phân loại trí tuệ nhân tạo

Máy phản ứng

- Dạng AI cơ bản nhất, chỉ có khả năng phản hồi các yêu cầu và nhiệm vụ ngay lập tức mà không thể lưu trữ ký ức, học hỏi từ kinh nghiệm quá khứ hay cải thiện chức năng qua thời gian.
- Reactive Machine AI rất hữu ích trong việc thực hiện các chức năng tự động đơn giản, không thể thực hiện các tác vụ phức tạp
- Ví dụ: lọc thư rác, đề xuất các sản phẩm dựa trên lịch sử mua sắm, nhận dạng hình ảnh, khuôn mặt, biển báo giao thông…

4 Phân loại trí tuệ nhân tạo



Giới hạn về bộ nhớ

- Loại AI có khả năng lưu trữ kiến thức quá khứ và sử dụng kiến thức đó để đưa ra dự đoán.
- Kiến thức được học và lưu trữ trong thời gian ngắn hạn, giúp thực hiện các nhiệm vụ dựa trên kiến thức đó.
- Trọng tâm của Limited Memory AI là deep learning, một công nghệ mô phỏng hoạt động của các nơron trong não người, giúp máy móc có thể hấp thụ dữ liệu từ trải nghiệm và “học hỏi” từ dữ liệu đó.
- Ví dụ: chatbot, trợ lý ảo, xe tự lái, nhận dạng giọng nói, nhận dạng hình ảnh…

4 Phân loại trí tuệ nhân tạo

Lý thuyết tâm trí

- Khái niệm về trí tuệ nhân tạo có khả năng nhận thức và hiểu được cảm xúc của con người.
- Thuật ngữ này được mượn từ lĩnh vực tâm lý học, lĩnh vực mô tả khả năng của con người trong việc đọc cảm xúc của người khác và dự đoán hành động tương lai dựa trên thông tin đó.
- Hiện nay, Theory of Mind AI vẫn còn đang được hoàn thiện và là một cột mốc quan trọng tiếp theo trong quá trình phát triển AI.
- Ví dụ: AI chăm sóc sức khỏe, trợ lý ảo nâng cao, giáo dục các nhân hóa,

4 Phân loại trí tuệ nhân tạo

Tự nhận thức

- Self-Aware AI là khái niệm về trí tuệ nhân tạo có khả năng tự nhận thức. Được gọi là điểm kỳ dị của AI (AI point of singularity)
- Self-Aware AI là giai đoạn vượt qua lý thuyết về tâm trí (Theory of Mind) và là một trong những mục tiêu cao nhất trong sự phát triển của AI.
- Các hệ thống AI ngày có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của con người, vì chúng không chỉ cảm nhận được cảm xúc của người khác mà còn có nhận thức về chính bản thân mình.
- Ví dụ: Robot Sophia

5 Nền tảng lĩnh vực TTNT

Một số nền tảng của lĩnh vực TTNT

Philosophy (triết học)

- Liệu các quy tắc chính thức có thể được sử dụng để đưa ra kết luận hợp lệ không?
- Tâm trí hình thành từ bộ não vật lý như thế nào?
- Kiến thức đến từ đâu?
- Kiến thức dẫn đến hành động như thế nào?
- Một số nhà triết học điển hình: Aristotle, Hobbes, Leonardo da Vinci, Blaise Pascal…

Mathematics

- Cần tuân thủ những quy tắc chính thức nào để đưa ra kết luận hợp lệ?
- Những gì có thể được tính toán?
- Chúng ta suy luận như thế nào với thông tin không chắc chắn?
- Ba kiến thức nền tảng: Logi, tính toán, xác suất

5 Nền tảng lĩnh vực TTNT

Một số nền tảng của lĩnh vực TTNT

Economics (Kinh tế)

- Chúng ta nên đưa ra quyết định như thế nào để tối đa hóa lợi ích?
- Chúng ta nên làm thế nào khi những người khác có thể không đồng ý?
- Chúng ta nên làm thế nào khi lợi ích thu được có thể còn rất lâu nữa mới đến?
- Lý thuyết tối ưu, lý thuyết Game (Von Neumann và Morgenstern's), lý thuyết Markov

5 Nền tảng lĩnh vực TTNT

Một số nền tảng của lĩnh vực TTNT

Neuroscience (Khoa học thần kinh)

- Não bộ xử lý thông tin như thế nào?

Psychology (Tâm lý)

- Con người và động vật suy nghĩ và hành động như thế nào?
- Nghiên cứu về hành vi, nghiên cứu về tâm lý học nhận thức (Cognitive psychology)

5 Nền tảng lĩnh vực TTNT

Một số nền tảng của lĩnh vực TTNT

Computer engineering

- Làm thế nào chúng ta có thể chế tạo một chiếc máy tính hiệu quả?

Control theory and cybernetics (Lý thuyết điều khiển và điều khiển học)

- Làm thế nào các hiện vật có thể tự vận hành theo sự điều khiển của chính nó (tự điều khiển)?

Linguistics (Ngôn ngữ học)

- Ngôn ngữ và tư duy có mối liên hệ như thế nào?
- Ngày này, kết hợp giữ AI và Ngôn ngữ học hiện đại đã phát triển thành ngôn ngữ học tính toán (computational linguistics) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing)

6 Ngôn ngữ lập trình và Ứng dụng TTNT

Five of the best programming languages to learn to be successful in the artificial intelligence industry:

Python

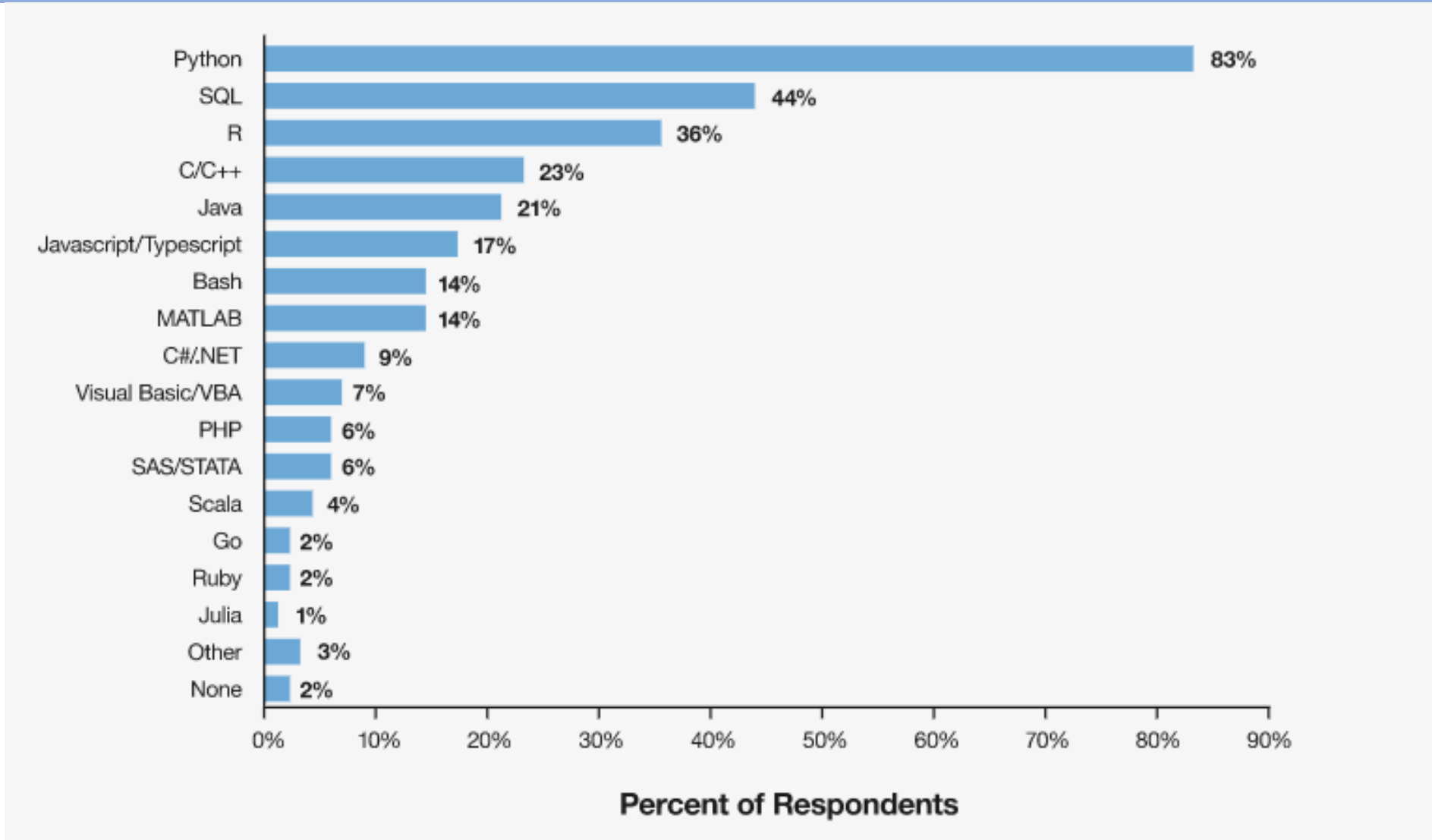
R

Java

Scala

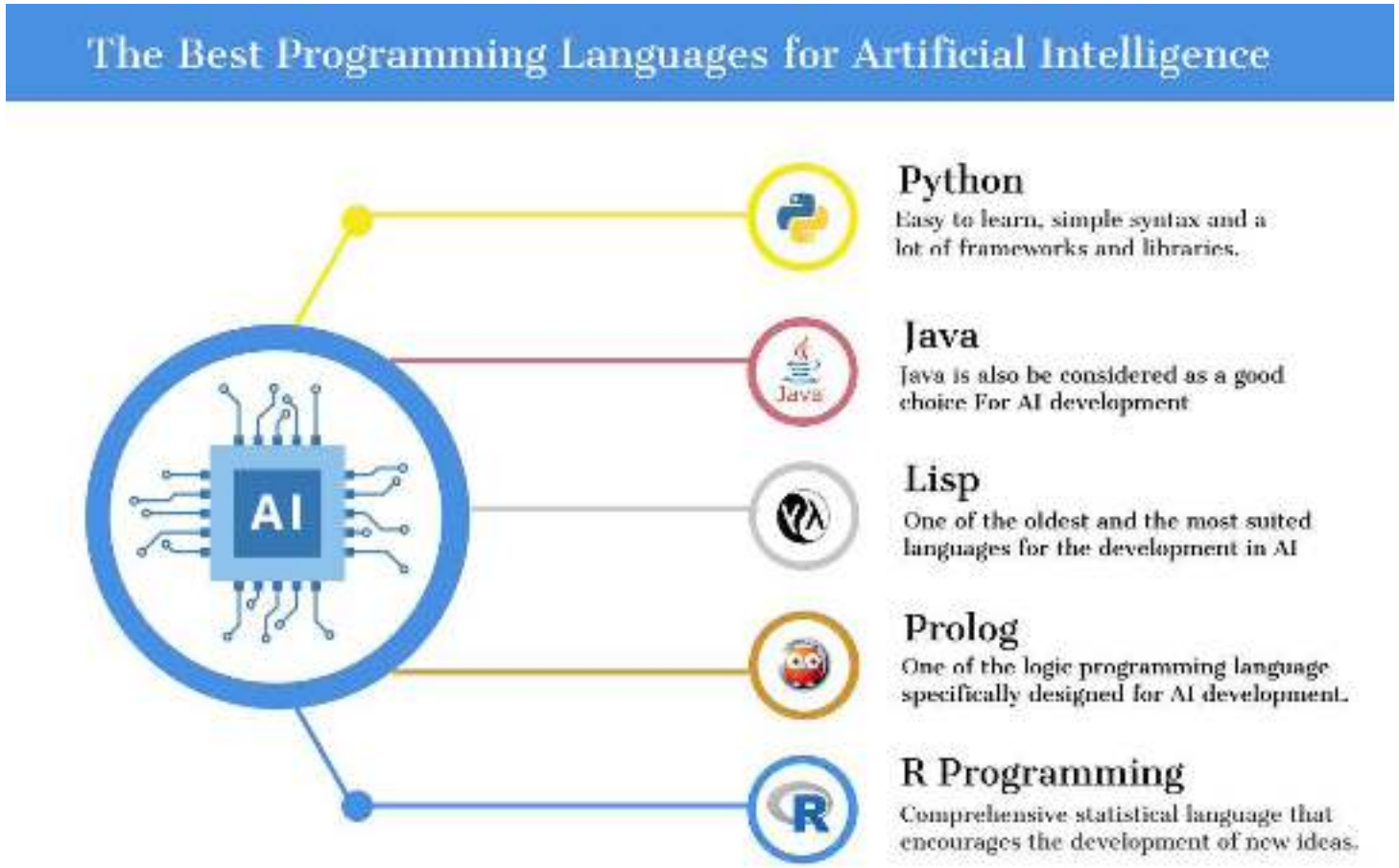
Rust

6 Ngôn ngữ lập trình và Ứng dụng TTNT



6 Ngôn ngữ lập trình và Ứng dụng TTNT

- Viết ít code
- Có sẵn nhiều thư viện
- Dễ học
- Được hỗ trợ nhiều từ cộng đồng.



6 Ngôn ngữ lập trình và Ứng dụng TTNT

Một số thư viện

PyTorch

Keras

pandas

OpenCV

scikit learn

TensorFlow

matplotlib

NumPy

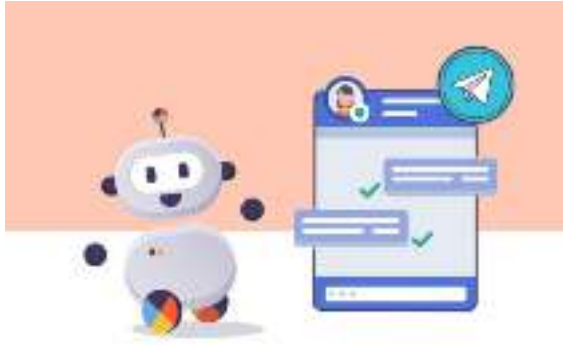
seaborn

6 Ngôn ngữ lập trình và Ứng dụng TTNT

MACHINE TRANSLATION

SPEECH RECOGNITION

CHATBOT



MOBILITY

DRONE

6 Ngôn ngữ lập trình và Ứng dụng TTNT

RECOMMENDATIONS SYSTEM

IMAGE UNDERSTANDING OBJECTS DETECTION

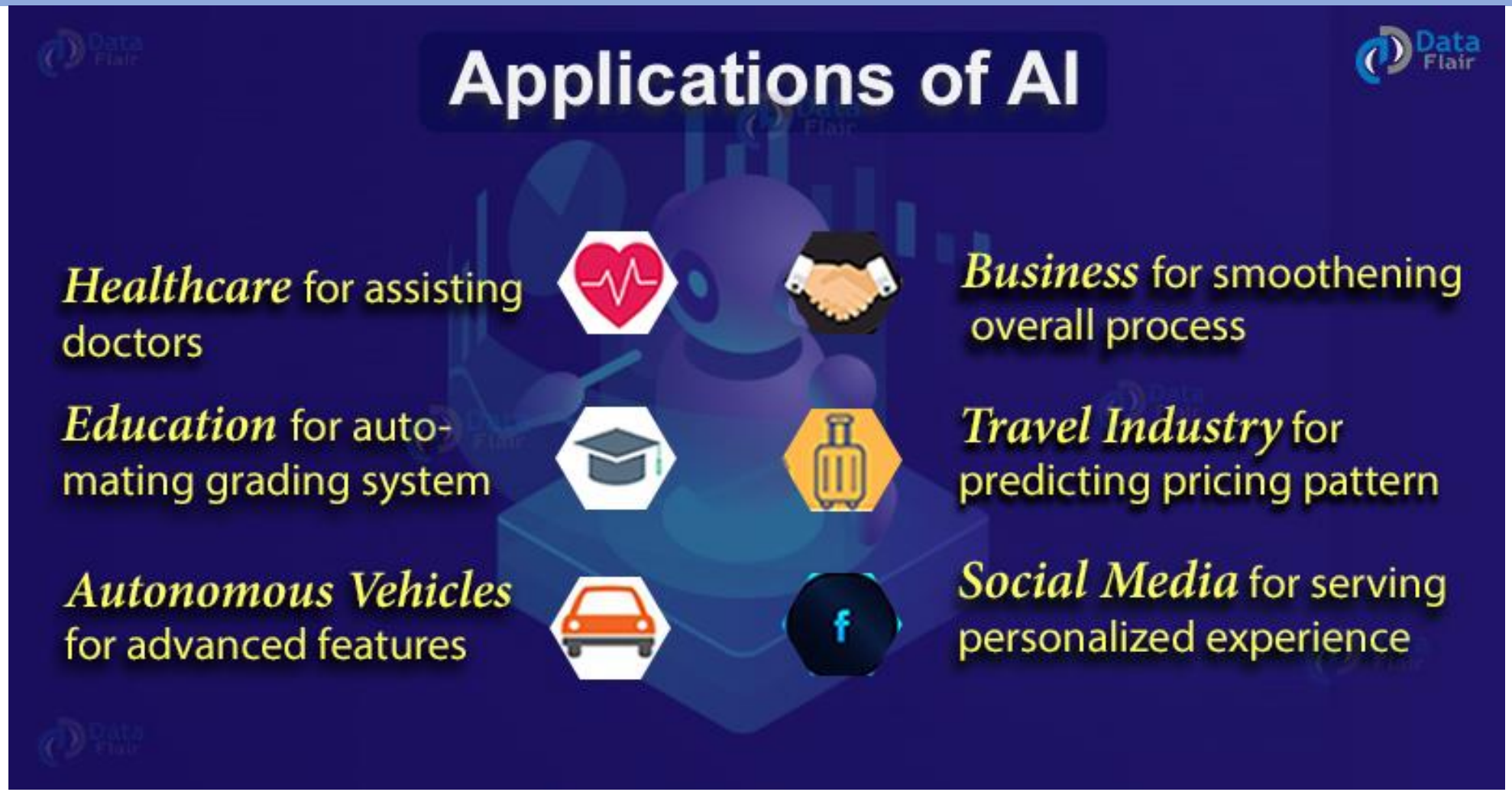
ROBOTICS

HEALTHCARE

FINANCE

GAME

6 Ngôn ngữ lập trình và Ứng dụng TTNT



Tổng kết

Các phần đã tìm hiểu qua

1. Một số thành tựu TTNT đạt được
2. Khái niệm trí tuệ nhân tạo
3. Lịch sử phát triển trí tuệ nhân tạo
4. Phân loại trí tuệ nhân tạo
5. Nền tảng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
6. Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng TTNT